

TD/TP Analyse Mémoire

CNAM

10 Mai 2023

Ce document permettra à l'étudiant de pratiquer l'analyse et l'extraction de preuves numériques de la mémoire volatile d'un système. Dans une première partie, il sera question d'installer le framework volatility3. Une prise en main de l'outil permettra à l'étudiant de comprendre les concepts clés. Dans une seconde partie, l'analyse mémoire sera effectuée sur la plateforme d'investigation VolWeb.

1 TD: Installation de Volatility3 et première investigation

Pour installer volatility3, vous devez posséder le logiciel Python3.

1.1 Installation

Sur linux : Ouvrir un terminal et exécuter la commande `sudo apt install python3`

Sur Windows, rendez-vous sur le site <https://www.python.org/downloads/release/python-3113/> et télécharger l'installateur Windows.

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	PGP	Sigstore
Gzipped source tarball	Source release		016ba65bc80411f9ec20c614ab385e81	26455738	SIG	.sigstore
XZ compressed source tarball	Source release		c8d52fc4fb8ad9932a11d86d142ee73a	19906156	SIG	.sigstore
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	11eda9f16a4a85cfc61dfc4b3f95e69	42859789	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		58fc103df167d587ec4d1918dfcd4a62	9572139	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		a58510bc0e8689cd3f80238f9435632d	10569806	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		0e19be55774218c8ee46ed4176db68f3	9939202	SIG	.sigstore
Windows installer (32-bit)	Windows		691232496e346ce0860aef052dd6844f	24161448	SIG	.sigstore
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	62414ff53148ae41b4cec89122532a82	25347040	SIG	.sigstore
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	d6441f490e2c2163d7d67c78c7628bf9	24631624	SIG	.sigstore

Une fois python3 installé, utiliser dans un terminal (powershell sous Windows) la commande suivante pour installer volatility3 : `python3 -m pip install volatility3`.

Si vous rencontrez des difficultés, faites-vous aidez par l'auditeur.

Pour valider l'installation, taper la commande `vol -h` dans votre terminal.

1.2 TD: Analyse mémoire avec volatility3

Scénario : Votre SOC vous a informé qu'il a recueilli une image mémoire à partir d'un équipement mis en quarantaine qui aurait été compromis par un cheval de Troie bancaire se faisant passer pour un document Adobe. Votre travail consiste à utiliser vos connaissances en matière d'investigation pour effectuer des analyses de mémoire sur l'hôte infecté.

Fichier : *Investigation-1.vmem*

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

Répondez aux questions suivantes:

- Quelle est la version de build de la machine hôte ?
- À quelle heure l'image mémoire a-t-elle été acquise ?
- Quel processus peut être considéré comme suspect ?
- Quel est le processus parent du processus suspect ?
- Quel est le PID du processus suspect ?
- Quel est le PID du processus parent ?
- Listez les fichiers présents en mémoire. Quelle est le nom de l'utilisateur de la machine ?

1.3 Correction

Quelle est la version de build de la machine hôte ? Réponse : **2600.xpsp.080413-2111**

À quelle heure l'image mémoire a-t-elle été acquise ? Réponse : **2012-07-22 02:45:08**

Commande volatility3 : **vol -f Investigation-1.vmem windows.info**

```
Volatility 3 Framework 2.4.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value

Kernel Base 0x804d7000
DTB 0x2fe000
Symbols file:///Users/kindOne/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/volatility3/symbols/
Is64Bit False
IsPAE True
layer_name 0 WindowsIntelPAE
memory_layer 1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock 0x80545ae0
NTBuildLab 2600.xpsp.080413-2111
CSDVersion 3
KdVersionBlock 0x80545ab8
Major/Minor 15.2600
MachineType 332
KeNumberProcessors 1
SystemTime 2012-07-22 02:45:08
NtSystemRoot C:\WINDOWS
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 5
NtMinorVersion 1
PE MajorOperatingSystemVersion 5
PE MinorOperatingSystemVersion 1
PE Machine 332
PE TimeDateStamp Sun Apr 13 18:31:06 2008
```

- Quel processus peut être considéré comme suspect ?
- Quel est le processus parent du processus suspect ?

Réponses: **reader_sl.exe**, en effet d'après le scénario, un utilisateur a ouvert un document PDF frauduleux. Ce processus a été lancé depuis l'**explorer** (processus parent), action effectué par la victime.

- Quel est le PID du processus suspect ? Réponse : **1640**
- Quel est le PID du processus parent ? Réponse : **1464**

Commande volatility3 : **vol -f Investigation-1.vmem windows.pstree**

Volatility 3 Framework 2.4.1

Progress: 100.00 PDB scanning finished

```
PID PPID ImageFileName Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime
4 0 System 0x823c89c8 53 240 N/A False N/A N/A
* 368 4 smss.exe 0x822f1020 3 19 N/A False 2012-07-22 02:42:31.000000 N/A
** 584 368 csrss.exe 0x822a0598 9 326 0 False 2012-07-22 02:42:32.000000 N/A
** 608 368 winlogon.exe 0x82298700 23 519 0 False 2012-07-22 02:42:32.000000 N/A
*** 664 608 lsass.exe 0x81e2a3b8 24 330 0 False 2012-07-22 02:42:32.000000 N/A
*** 652 608 services.exe 0x81e2ab28 16 243 0 False 2012-07-22 02:42:32.000000 N/A
**** 1056 652 svchost.exe 0x821dfda0 5 60 0 False 2012-07-22 02:42:33.000000 N/A
**** 1220 652 svchost.exe 0x82295650 15 197 0 False 2012-07-22 02:42:35.000000 N/A
**** 1512 652 spoolsv.exe 0x81eb17b8 14 113 0 False 2012-07-22 02:42:36.000000 N/A
**** 908 652 svchost.exe 0x81e29ab8 9 226 0 False 2012-07-22 02:42:33.000000 N/A
**** 1004 652 svchost.exe 0x823001d0 64 1118 0 False 2012-07-22 02:42:33.000000 N/A
***** 1136 1004 wuauclt.exe 0x821fcda0 8 173 0 False 2012-07-22 02:43:46.000000 N/A
***** 1588 1004 wuauclt.exe 0x8205bda0 5 132 0 False 2012-07-22 02:44:01.000000 N/A
**** 788 652 alg.exe 0x820e8da0 7 104 0 False 2012-07-22 02:43:01.000000 N/A
**** 824 652 svchost.exe 0x82311360 20 194 0 False 2012-07-22 02:42:33.000000 N/A
1484 1464 explorer.exe 0x821dea70 17 415 0 False 2012-07-22 02:42:36.000000 N/A
* 1640 1484 reader_sl.exe 0x81e7bda0 5 39 0 False 2012-07-22 02:42:36.000000 N/A
```

Listez les fichiers présents en mémoire. Quelle est le nom de l'utilisateur de la machine ?

Réponse: **Robert**

Commande volatility3 : **vol -f Investigation-1.vmem windows.filescan | grep User**

```
0x2412860 \Documents and Settings\All Users\Application Data
\Microsoft\User Account Pictures\Robert.bmp 112
```

2 TP: Analyse mémoire avec VolWeb

Scénario : Vous avez été informé que votre entreprise a été frappée un ransomware. La remédiation a déjà été effectuée. Néanmoins, votre travail consiste à effectuer une analyse post-incident et identifier quels était l'acteur malveillant et les actions effectuées sur le système. Votre équipe vous a fourni un vidage de mémoire brute pour commencer votre analyse.

Fichier : *Investigation-2.raw*

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

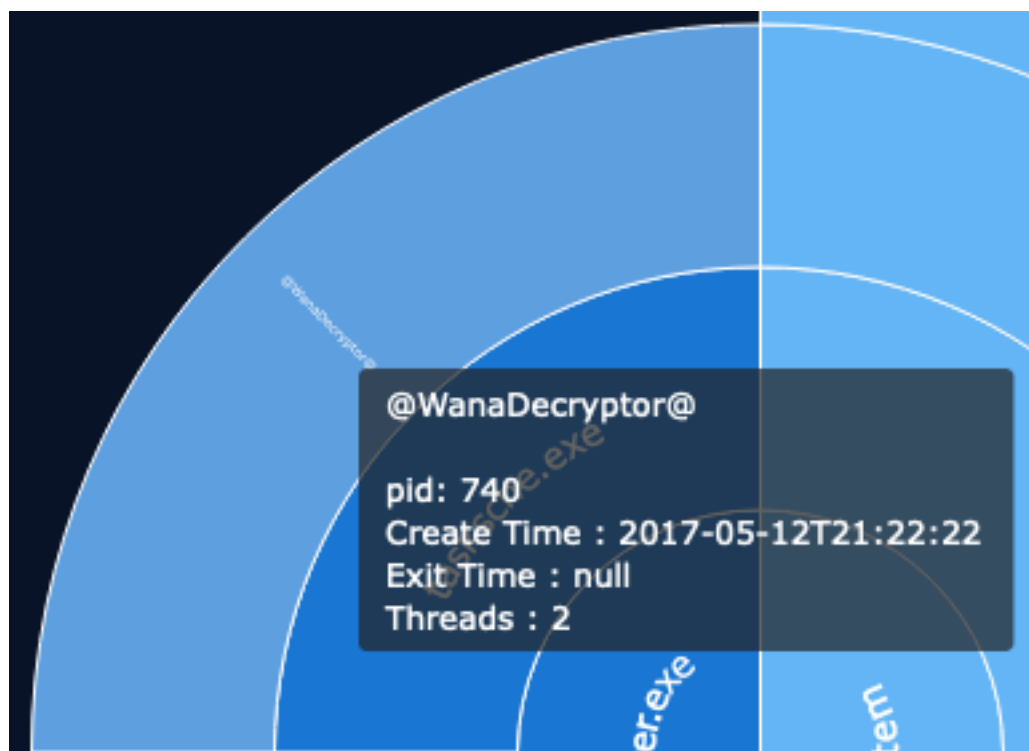
Connectez-vous à l'instance VolWeb. Les instructions de connexion sont données lors du TP.

Répondre aux questions suivantes :

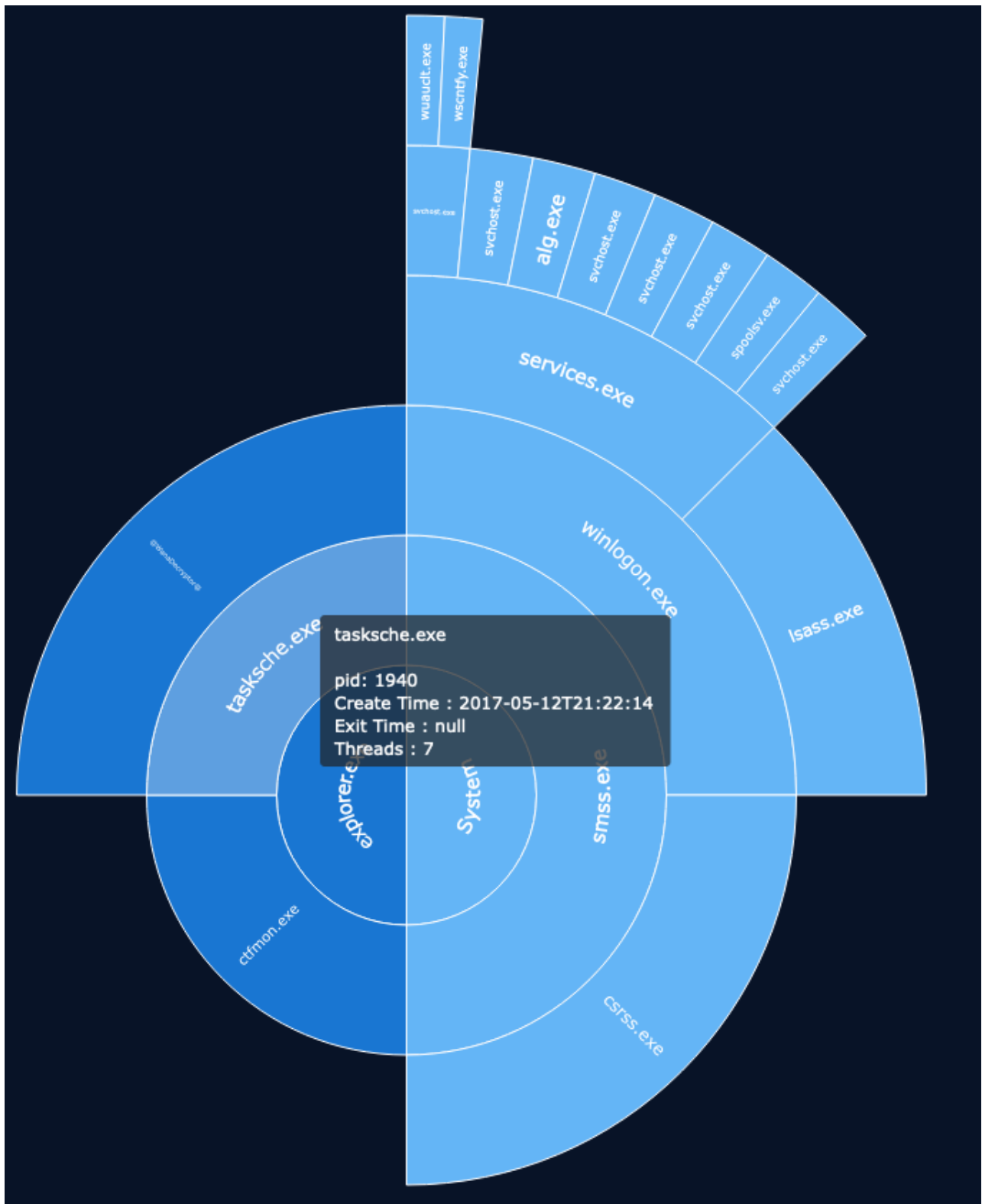
- Quel processus suspect est en cours d'exécution au PID 740 ?
- Quel est le PID du processus parent suspect ?
- Quelles sont les bibliothèques dynamiques (DLL) chargées par cet exécutable ?
- Effectuez le dump de l'exécutable malveillant.
- Calculez sa signature cryptographique md5.
- Vérifier sur virustotal la réputation de ce fichier. De quel rançongiciel s'agit-il ?

2.1 Correction

- Quel processus suspect est en cours d'exécution au PID 740 ?



- Quel est le PID du processus parent suspect ?



- Quelles sont les bibliothèques dynamiques (DLL) chargées par cet exécutable ?

taskd.exe - 860

taskse.exe - 536

@WanaDecryptor@ - 424

wuauclt.exe - 1768

@WanaDecryptor@ - 576

svchost.exe - 260

@WanaDecryptor@ - 740

Offset : 33415944

Threads : 2

Handles : 70

Session Id : 0

Wow64 : False

Created time : 2017-05-12T21:22:22

Exit time : None

Dump

Privileges

Command line

Sessions

Environment variables

DllList

LdrModules

Handles

Network

VadWalk

MalFind

Look for something

Process	Base	Name	Path	Size	LoadTime	FileOutput
@WanaDecryptor@	4194304	@WanaDecryptor@.exe	C:\Intel\wecumapnirkt615\@WanaDecryptor@.exe	249856		Disabled
@WanaDecryptor@	2089811968	ntdll.dll	C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll	729088		Disabled
@WanaDecryptor@	2088763392	kernel32.dll	C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll	1007616		Disabled
@WanaDecryptor@	1943863296	MFC42.DLL	C:\WINDOWS\system32\MFC42.DLL	991232		Disabled
@WanaDecryptor@	2009137152	msvcrt.dll	C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll	360448		Disabled
@WanaDecryptor@	2012282880	GDI32.dll	C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll	299008		Disabled

- Effectuez le dump de l'exécutable malveillant.

Processes	Tree	DeviceTree	NetGraph	Registry	Cryptography	Timeline	Files	DriverModule
Reporting								
Wana								
Offset	File	Size	Action					
33059232	\Intel\wecumapnirkt615\@WanaDecryptor@.exe	112	Dump VT Hash Check					
33232808	\Intel\wecumapnirkt615\@WanaDecryptor@.exe	112	Dump VT Hash Check					
35327888	\WINDOWS\Prefetch\@WANADECRIPTOR@.EXE-06F053F5.pf	112	Dump VT Hash Check					

- Calculez sa signature cryptographique md5.
Réponse : **c523cdfa774ddabfb3dc47f9ed945698**
- Vérifier sur virustotal la réputation de ce fichier. De quel rançongiciel s'agit-il ?

55

/ 70

55 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

4927dc9543fbcf8009da16caf97a0eb48e761254edde3db0b8637db027f4a17b

LODCTR.EXE

peexe overlay

12.75 MB

Size

2022-11-24 04:50:51 UTC

5 months ago

EXE

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 2

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label

ransomware.wannacryptor/wanna

Threat categories

ransomware trojan virus

Family labels

wannacryptor wanna wannacry

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Ad-Aware	Trojan.Ransom.WannaCryptor.L	AhnLab-V3	Trojan/Win32.Wanna.C4209422
Alibaba	Ransom:Win32/Wanna.9d5	ALYac	Trojan.Ransom.WannaCryptor
Antiy-AVL	Trojan/Win32.Deshacop	Arcabit	Trojan.Ransom.WannaCryptor.L